МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нүүрс – Тигелийн аргаар хөөлтийн зэргийг тодорхойлох

Coal – Determination of the crucible swelling number

MNS ISO 501 : 2003

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВ

Улаанбаатар хот

2003 он

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.040

Нүүрс – Тигелийн аргаар хөөлтийн зэргийг тодорхойлох **Coal – Determination of the crucible swelling number**	**MNS ISO 501 : 2003** ***ISO 501:1981(E)***

Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний Зөвлөлийн 2003 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандарт 2003 оны 5 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэ стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандартаар нүүрсний хөөх чанарыг таглаатай тигельд халааж тодорхойлох аргыг тогтооно.

2 Зарчим

Дээжийг таглаатай тигельд 820 ± 5°С-ийн температурын стандарт нөхцөлд халаана. Коксын үрлийг стандарт дүрсийн иж бүрдлийн дүрстэй харьцуулсан ангилалаар тодорхойлоно. Дүрсийн зэргийг коксын үрэлтэй маш ойролцоо ижил тигелийн аргаар хөөлтийн зэргээр тодорхойлоно.

Хийн болон цахилгаан халаагуур хэрэглэж болно. Цахилгаан халаагууртай багаж хэрэглэх үед, тодорхойлсон үр дүн нь тэдгээрийг хийн халаагуурын аргаар тодорхойлсон үр дүнтэй ижил (1/2 нэгж дотор) байна.

3 Дээжийг бэлтгэх

Тигелийн аргаар хөөлтийн зэргийг тодорхойлоход 200 мкм-ийн шигшүүрээр гарсан нунтаг нүүрсний шинжлэх дээжийг хэрэглэнэ. Маш нарийн нунтагласан ба нүүрсний нунтгийг агаарт хэт байлгаснаас тэдгээр нь алдаатай үр дүнд хүргэнэ. Туршилт явуулах өдөр нүүрсийг бэлтгэнэ. Нүүрсийг исэлдэхээс сэргийлж, туршилтыг дээж нунтагласнаас хойш 2 цагаас хэтрэхгүй маш богино хугацаанд туршилтыг явуулах ба эсвэл дээжийг агааргүй, инертийн орчинд хадгална.

4 Хийн халаагуурын арга

4.1 Багаж хэрэгсэл

4.1.1 Тигель ба таг (1-р зургийг үз): Намхан тагдгар, тунгалаг цахиурын оксидон тигель ба цагираг бариултай цахиурын оксидон тагтай. (Хэрэв тигелийн тагны гадаргуу нь бага, хавтгай биш бол нүүрсний хөөлтийн зэргийг тодорхойлоход хүндрэлтэй. Туршилт явуулахын өмнө таг ба тигелийн хоорондуур жижиг жоншон хавтан оруулна). Бусад керамик материалаар хийсэн тигель ба таг хэрэглэж болох бөгөөд энэ үед гарах үр дүн нь цахиурын оксидон тигелийнхтэй нийцэж байх ёстой. Тигельд доор дурдсан тодорхойлолтуудыг баримтална:

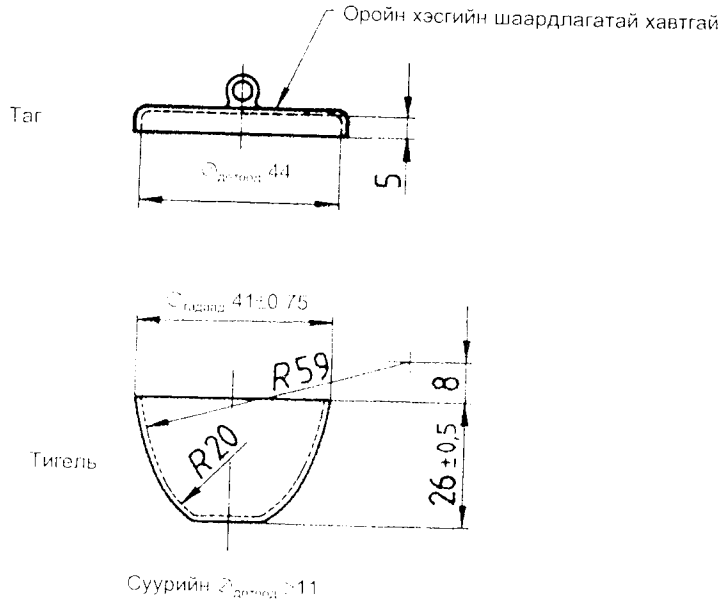
Гадаад өндөр : 26 ± 0,5мм

Оройн хэсгийн гадаад голч : 41 ± 0,75мм
Суурь хэсгийн минимум дотоод голч : 11мм

Масс : 11-ээс 12,75г

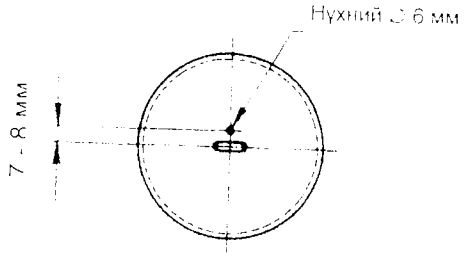
Багтаамж : 16-аас 17,5мл

Хэмжээ миллиметрээр



1-р зураг. Хөөлтийн туршилтын зориулалтын тагтай тигель

4.1.2 Цахиурын оксидон нүхтэй таг (2-р зургийг үз), 4.1.1-д тодорхойлсонтой адил боловч термопар (4.1.7) байрлуулах 6 мм нүхтэй.



2-р зураг. Нүх бүхий тагтай тигель

4.1.3 Гурвалжин, никель/хромон утсаар тогтоосон 6-аас 6,5мм хүртэл голчтой цахиурын оксидон хоолойнуудаас бүрдэх ба талын урт нь 65мм орчим.

Хангалттай хатуу учир хамгаалалтгүй никель/хромон утас хэрэглэж болно.

4.1.4 Халаагуур, халаалтын стандарт нөхцлийг хангах чадвартай. Дараахь төрлүүдийг хангалттай гэж үзнэ:

a. Теклю (Teclu) төрлийн халаагуур; нүүрсний хийн дулааны хэмжээ нь 20 МЖ/м^3 орчим, халаагч хоолойн дотоод голч нь 12,5 мм орчим байна.

b. Мекер (Meker) төрлийн халаагуур; байгалийн хийн дулааны хэмжээ нь 40 МЖ/м^3 орчим, халаагуурын хий дамжуулах шугамын гадаад голч нь 30 мм байна.

4.1.5 Хийн даралтыг хэмжигч багаж.

4.1.6 Агаарын хаалт, 110 мм гадаад голч, 100 мм дотоод голч, 150 мм урттай асбест-цементэн хоолойгоор хийсэн. Хоолойн нэг үзүүр нь цахиурын оксидон гурвалжин (4.1.3)-гийн тулгуур утас орох 25 мм гүн 3 нүхтэй байна (3-р зургийг үз).

Санамж – Асбестийн нунтаг амьсгалын замд орохоос сэргийл.

4.1.7 Термопар, шүлтийн металлаар хийсэн бол 0,45 мм, цагаан алтаар хийсэн бол 0,23 мм-ээс ихгүй голчтой маш нарийн утас байна. Термопарын үзүүр нь хавтгайлсан гогцоо хэлбэртэй байна.

4.1.8 Туухай, 500г

4.2 Багажийг бэлтгэх

Багажийг 3-р зурагт үзүүлснээр угсарч, хоосон тигель(4.1.1)-ийг цахиурын оксидон гурвалжин (4.1.3) дээр тавьж, агаарын тулгуур хаалт(4.1.6)-ад тулгаж байрлуулна. Халаагуур (4.1.4)-ыг агаар ба хийгээр хангахад, 1,5 мин-д тигелийн суурийн дотоод гадаргуугийн температур 800±10°С хүрэх ба хий шатаж эхэлснээс 2,5 мин-ийн дараа 820± 5°С болно.

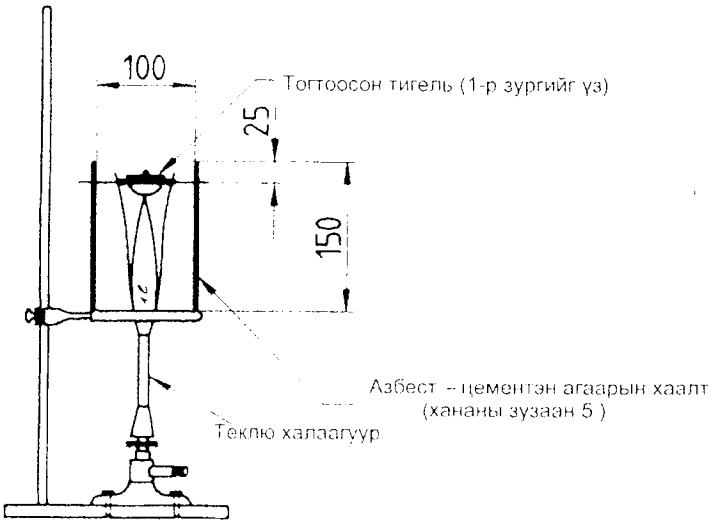
Хэрэв Теклю төрлийн халаагуур хэрэглэж байгаа бол, температурын стандарт нөхцөлд дөлний урт нь гол төлөв 300 мм орчим байх бөгөөд тигелийг дөлний яг хөх хэсэг дээр байрлуулна.

Хэрэв Мекер төрлийн халаагуур хэрэглэж байгаа бол, тигелийг халаагуурын хий дамжуулах шугамаас дээш 10 мм-т байрлуулж, дөлийг тохируулахад температурын стандарт нөхцөлд хүрнэ.

Нүхтэй таг (4.1.2) руу оруулсан термопар(4.1.7)-ын заалтаар температурыг хэмжих ба эдгээр утас бүрийн хамгаалалтгүй уулзвар ба хэсэг нь хоосон тигелийн суурийн төвтэй шүргэлцэнэ.

Хэрэглэх стандарт нөхцлийг хадгалахын тулд багажийг тогтмол завсарлагатайгаар хянаж баталгаажуулна.

Хэмжээ миллиметрээр



3-р зураг. Хийн халаагуурын аргын багаж

4.3 Туршилтын явц

Шинээр нунтагласан дээж(3-р зүйлийг үз)-ээс 1,00-ээс 1,01 г хүртэл жинлэн авч, хуурай тигель (4.1.1) рүү хийгээд, нүүрсний гадаргууг жигд хавтгай болтол тигелийг 12 удаа вандан дээр зөөлөн тогшино. Тигелээ нүхгүй тагаар таглаад, агаарын хаалт(4.1.6)-нд тулгуурласан цахиурын оксидон гурвалжин (4.1.3) дээр тэгш байрлуулна. Хийг асааж, халаагуурын дөлөнд дэгдэмхий бодис нь үгүй болоход шаардагдах хугацаагаар урьдчилан халаах ба энэ нь зарим нөхцөлд 2,5 мин-аас багагүй байна. Хийгээ унтраагаад, тигелээ хөргөнө.

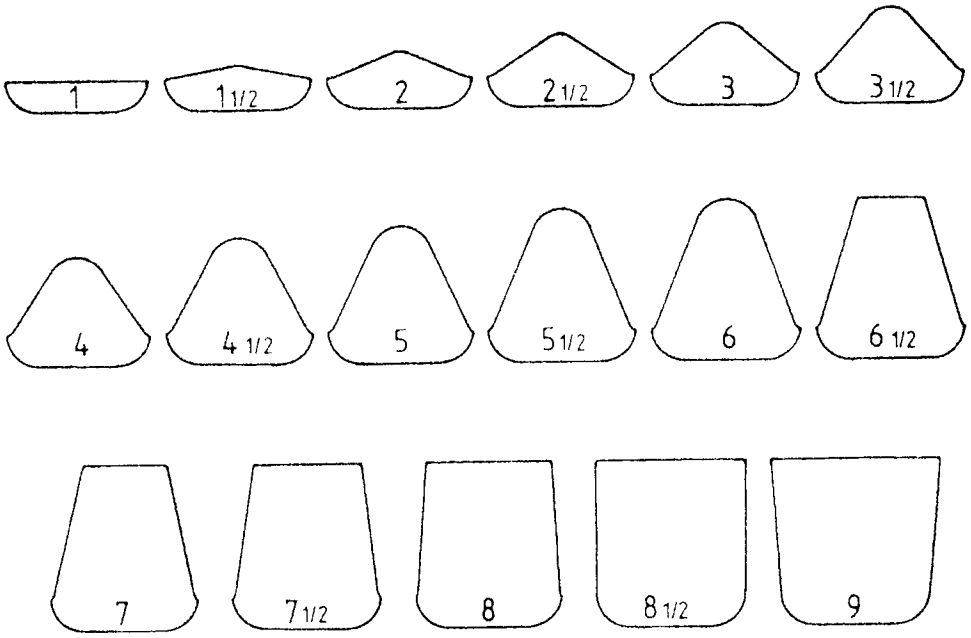
Тигелээс үлдэгдлийг маш болгоомжтой авна.

Хэрэв үлдэгдэл нь барьцалдаагүй, маш сэвсгэр, нунтаг бол тодорхойлолт явуулах боломжгүй бөгөөд энэ үр дүнг хөөлтийн зэрэг 0 гэж тогтооно.

Хэрэв үлдэгдэл нь барьцалдсан коксын үрэл боловч хөөгөөгүй байвал, хавтгай хавтан дээр тавих ба үлдэгдэл дээр 500 г-ын туухай тавина. 500 г-ын туухай (4.1.8) тавихад, үрэл нь 2 болон 3 хатуу хэсгээс их болж хагарахгүй бол хөөлтийн зэрэг 1; хэрэв бутарч, задарвал хөөлтийн зэргийг 1/2 гэж тогтооно.

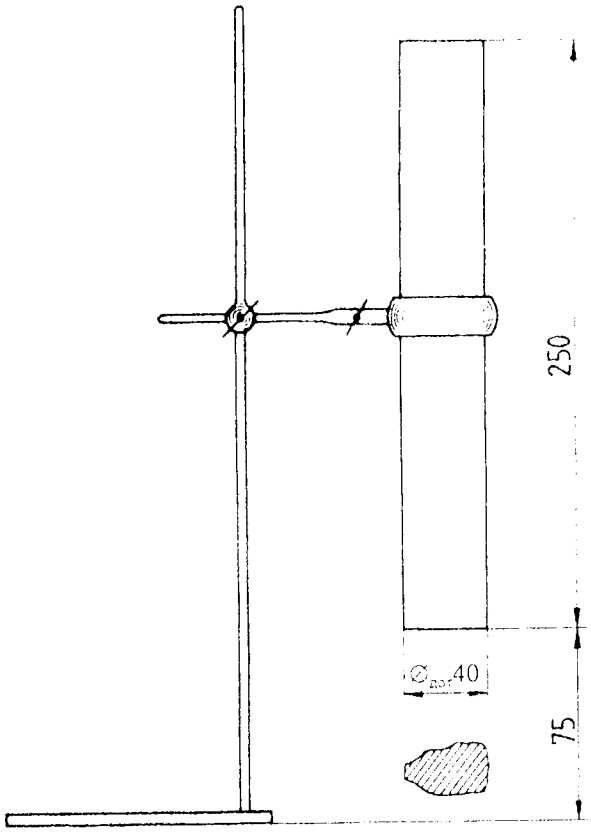
Хэрэв коксын үрэл нь хөөсөн байвал, 4-р зурагт үзүүлсэн дугаар бүхий стандарт дүрсүүдтэй харьцуулна. Үрлийг тэнхлэгийнх нь дагуу эргүүлэхэд үүсэх хамгийн том дүрсийн хөөлтийн зэргийг 4-р зурагт үзүүлсэн дүрсүүдтэй ойролцоо байгаатай нь харьцуулж тодорхойлно. 5-р зурагт үзүүлсэн харах арга нь шилжих нөлөөнөөс хамгаална.

Таван туршилт явуулах ба туршилт бүрийн дараа нүүрсний үлдэгдлийг шатааж, тигелийг цэвэр даавуугаар арчиж цэвэрлэнэ.



4-р зураг. Тигелийн аргаар хөөлтийн зэргийг тодорхойлох – стандарт дүрсүүд ба харгалзах хөөлтийн зэргүүд

хэмжээ миллиметрээр



5-р зураг. Үрэл харах багаж

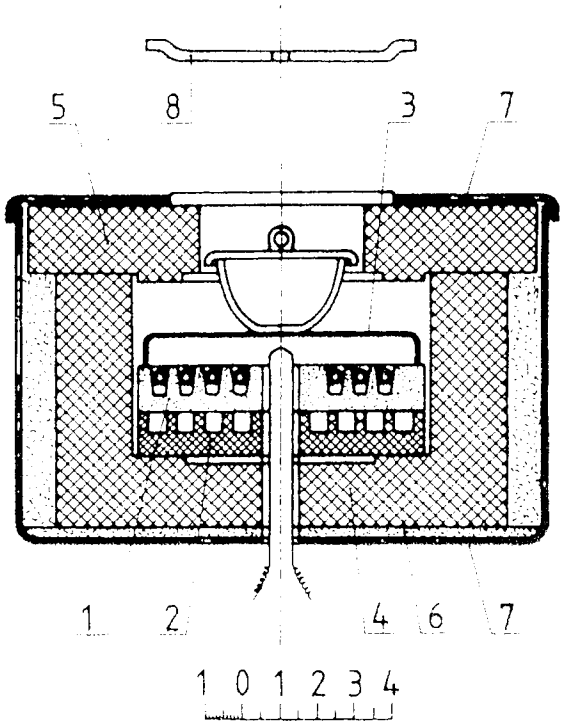
5 Цахилгаан халаагуурын арга

5.1 Багаж

5.1.1 Зуух

Цахилгаанаар халах зуухны тохиромжтой дүрсийг 6-р зурагт үзүүлсэн хэдий ч тодорхойлсон үр дүн нь тэдгээрийг хийн халаагуурын аргаар тодорхойлсон үр дүнтэй ижил (1/2 нэгж дотор) байх бусад төрлийн зуухнуудыг хэрэглэж болно.

Зуух нь 13мм зузаан, 88мм голчтой металл ороомог хэлбэртэй халаагч элементийг дамжуулах галд тэсвэртэй хавтан (1)-аас бүрдэнэ. Хавтан нь хоёрдугаар ховилтой хавтан (2) дээр тогтоно. 1мм зузаан, 10 мм өндөр, 85 мм голчтой доош нь харуулсан цахиурын оксидон таваг -(3)-ийг ороомог дээгүүр тигель тавьж тогтоохоор байрлуулна.



6-р зураг. Цахилгаанаар халах зуух

Хавтангууд нь 140 мм голчтой галд тэсвэртэй цилиндр (4)-ээр бүрхэгдсэн. цооног нь 90 мм голчтой нүхтэй 60 мм гүн. Цилиндрийг галд тэсвэртэй 20 мм зузаан таг(5)-аар таглана. Галд тэсвэртэй тагны голд тигель оруулах 50 мм голчтой нүх гаргана. Галд тэсвэртэй цилиндийг 3-аас 5мм зузаантай асбест материал (6) дээр тавих ба хөвсгөр магнийн оксид ба асбестийн мяндсаар 10 мм зузаан тусгаарлалана. Зуухыг хөнгөнцагаан гэр(7)-д хийнэ.

Зуухны суурьт цахиурын оксидон тавагтай шүргэлцэхээр термопар байрлуулж болох нүх гаргана.

Зуухны угсралтыг тохиромжтой гүйдэл тохируулагч ба амперметртэй гүйцэтгэнэ.

5.1.2 Тигель ба таг, 4.1.1-д тодорхойлсон.

5.1.3 Цахиурын оксидон, нүхтэй таг, 4.1.2-д тодорхойлсон.

5.1.4 Термопар :

a. 4.1.7-д тодорхойлсон нарийн утсан термопар;

b. цахиурын оксидон тавагны доод талаар температурыг хэмжиж болох суурийн металлан термопар.

5.2 Багажийг бэлтгэх

Зуух(5.1.1)-ыг залгаж, цахиурын оксидон хавтан дээрх тигель (5.1.2)-ийн суурийн температурыг тогтмол 850°C байхаар тохируулна. Тигелийг авч, хөрсөн тигель хийж, нарийн утсан термопар (5.1.4) орох нүхтэй таг (5.1.3)-аар таглана. Тигель оруулсан цагаас хойш 1,5 мин-д 800±10°C ба 2,5 мин-д 820± 5°C температурын стандарт нөхцөлд хүргэнэ. Хэрэв энэ нөхцөлд хүрээгүй бол зуухыг температурын шаардлагатай нөхцөлд хүртэл тохируулна. Цахиурын оксидон тавагны доод талд байрлах термопарын заалтаар зуухны температурыг тэмдэглэж авна.

5.3 Туршилтын явц

Шинээр нунтагласан дээж(3-р зүйлийг үз)-ээс 1,00-ээс 1,01г хүртэл жинлэн авч, хуурай тигель (5.1.2) рүү хийгээд, нүүрсний гадаргууг жигд хавтгай болтол тигелийг 12 удаа вандан дээр зөөлөн тогшино. Тигелээ нүхгүй тагаар таглаад, зуухан дахь цахиурын оксидон тавагны голд тавина. Дэгдэмхий бодисыг байхгүй болтол халаах ба энэ хунацаа зарим нөхцөлд 2,5 мин-аас багагүй байна.

Тигелээ зуухнаас гаргаад хөргөнө. Үлдэгдлийг 4.3-д зааснаар тодорхойлно.

Таван туршилт дараалуулан явуулах ба зуухны орой хэсгээр дулаан алдагдахаас сэргийлж, 1 тигелийг дараагийн тигелиэр солино.Туршилт бүрийн хоорондох зуухны температурыг хангахад 6-р зурагт үзүүлсэн шиг галд тэсвэртэй материалаар хийсэн таг (8)-ийг хэрэглэж болно.

Туршилт бүрийн дараа нүүрсний үлдэгдлийг шатааж, тигелийг цэвэр даавуугаар арчиж цэвэрлэнэ.

6 Үр дүнг илэрхийлэх

Нүүрсний дээжийн хөөлтийн зэргийг дараахь байдлаар илэрхийлнэ :

Хөөлтийн зэрэг 0 : барьцалдаагүй үлдэгдэл;
Хөөлтийн зэрэг 1/2 : 500 г-ын туухайнд бутрах, хөөгөөгүй коксын үрэл;

Хөөлтийн зэрэг 1 : 500 г-ын тухайнд 2 болон 3 хатуу барьцалдсан хэсэг болж хагарах, хөөгөөгүй коксын үрэл;

Хөөлтийн зэрэг 1 S-аас 9 хүртэл: 4-р зураг дахь дүрсийн зэрэгтэй харьцуулахад ойролцоо коксын үрэл.

Таван туршилтын хөөлтийн зэргийн дундаж утга нь 1/2 нэгжтэй ойролцоо байна.

7 Аргын нарийвчлал

Тигелийн аргаар хөөлтийн зэрэг	Үр дүнгүүдийн хооронд байж болох хамгийн их зөвшөөрөгдөх зөрүү	
	Нэг лабораторит (Тохирц)	Өөр лабораторт (Таарц)
	1 нэгж	1/2 нэгж

7.1 Тохирцын хязгаар

Шинжилгээний нэг дээжинд нэг лабораторт, нэг лаборант, нэг багаж хэрэгслээр явуулсан таван туршилтын хэмжээ нь дээрх утгаас илүү байж болохгүй..

7.2 Таарц

Дээжийг бэлтгэх эцсийн шатнаас авсан шинжилгээний дээжний нэг хэсэгт 2 өөр лабораторт тодорхойлсон таван үр дүнгийн дундаж утгын зөрүү дээрх утгаас илүү байж болохгүй.

8 Шинжилгээний үр дүнгийн тайлан

Шинжилгээний үр дүнгийн тайланд дараахь мэдээллийг тусгана.

a) шинжилсэн дээжийн тодорхойлолт;
b) хэрэглэгдсэн аргын ишлэл;
c) үр дүнг илэрхийлэхэд хэрэглсэн арга ба үр дүн;
d) тодорхойлолтын явцад ажиглагдсан зарим онцлог шинжүүд;
e) олон улсын энэ стандартад ороогүй ажиллагаа эсвэл нэмэлт ажиглалтууд.